



COLEGIO ESPAÑOL PADRE ARRUPPE

Colegio internacional

Tercer Año de Bachillerato de Software

Proyecto Innovador de Desarrollo de Software

Periodo IV · Módulo 3.8

GUÍA 1 – Portafolio profesional con Next.js

GUÍA 2 – Despliegue de aplicaciones en Vercel

Estudiante:	César Daniel Elías Villanueva
Sección:	3.º C
Docente:	Daniel Sosa
Fecha de entrega:	23 de septiembre de 2026
Repositorio:	github.com/Cdanielnam/modulo239
Sitio publicado:	pendiente (despliegue en Vercel)

Índice

Introducción	3
Guía 1 – Portafolio profesional con Next.js	4
OBJETIVOS DE LA PRÁCTICA	4
REALIZACIÓN DE LA PRÁCTICA	4
1. Verificación de Node.js y npm.....	4
2. Creación del proyecto con create-next-app.....	4
3. Estructura del proyecto	5
4. Ejecución del servidor de desarrollo.....	6
5. Página inicial en el navegador	6
6. Primera modificación de page.tsx	8
7. Consola de errores de Next.js.....	9
ANÁLISIS DE RESULTADOS	10
Diseño	10
Conceptos de la guía aplicados	10
Resultado	11
Construcción para producción	15
Guía 2 – Despliegue de aplicaciones en Vercel	17
OBJETIVOS DE LA PRÁCTICA	17
REALIZACIÓN DE LA PRÁCTICA	17
1. Requisitos	17
2. Repositorio en GitHub.....	17
3. Subida del proyecto con Git Bash	17
4. Verificación en GitHub	19
5. Despliegue en Vercel (pendiente)	20
ANÁLISIS DE RESULTADOS	20
Conclusiones	22
Enlaces del proyecto	22
BIBLIOGRAFÍA	22

Introducción

Este documento reúne el desarrollo de las guías 1 y 2 del módulo 3.8. En la **Guía 1** se creó un proyecto con Next.js, se exploró su estructura, su servidor de desarrollo y su consola de errores, y a partir de él se construyó un portafolio profesional. En la **Guía 2** ese portafolio se subió a GitHub con Git; el despliegue en Vercel queda pendiente porque requiere que el estudiante inicie sesión en Vercel con su cuenta.

Todas las capturas de pantalla se tomaron durante la realización de la práctica en el equipo del estudiante y están disponibles en la carpeta `docs/capturas` del repositorio.

Guía 1 – Portafolio profesional con Next.js

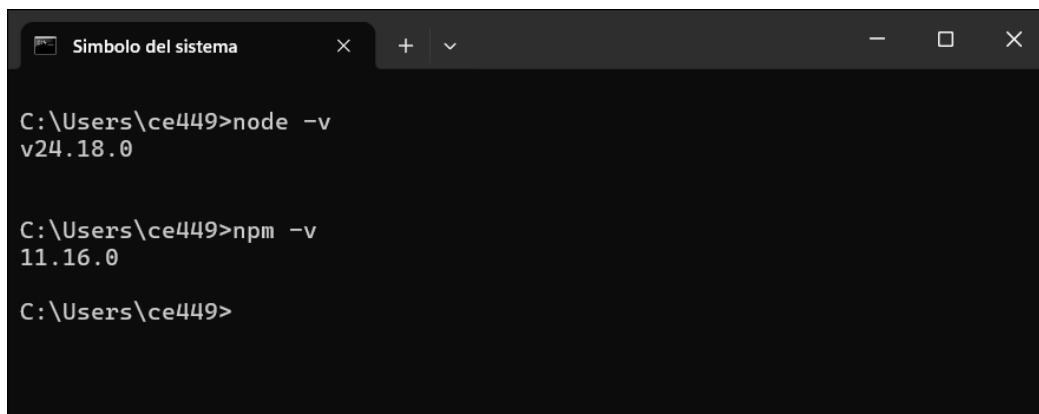
OBJETIVOS DE LA PRÁCTICA

- Crear una aplicación web básica utilizando Next.js.
- Aplicar Git para el control de versiones del proyecto.
- Publicar el código fuente en un repositorio de GitHub.
- Conectar GitHub con Vercel.
- Desplegar una aplicación Next.js en Vercel.
- Verificar y actualizar la aplicación mediante nuevos despliegues.

REALIZACIÓN DE LA PRÁCTICA

1. Verificación de Node.js y npm

Antes de crear el proyecto se comprobó que Node.js y su gestor de paquetes npm estuvieran instalados. Se abrió el Símbolo del sistema y se ejecutaron `node -v` y `npm -v`. El equipo tiene **Node.js v24.18.0** y **npm 11.16.0**, versiones compatibles con Next.js 16.



```
Símbolo del sistema
C:\Users\ce449>node -v
v24.18.0

C:\Users\ce449>npm -v
11.16.0

C:\Users\ce449>
```

Figura 1. Versiones de Node.js y npm instaladas.

2. Creación del proyecto con create-next-app

En la carpeta del usuario (`C:\Users\ce449`) se creó el proyecto con el nombre **cesarportafolio**, siguiendo el formato NombrePortafolio que pide la guía:

```
npx create-next-app@latest cesarportafolio --yes
```

La opción `--yes` acepta la configuración recomendada de Next.js, la misma que se elige con "Yes, use recommended defaults": **TypeScript**, **ESLint**, **Tailwind CSS**, **App Router** y sin carpeta `src/`. El asistente instaló las dependencias (next, react, react-dom y las de desarrollo), generó los tipos de las rutas e inicializó un repositorio de Git.

```

Simbolo del sistema - create- X + v
Initializing project with template: app-tw

Installing dependencies:
- next
- react
- react-dom

Installing devDependencies:
- @tailwindcss/postcss
- @types/node
- @types/react
- @types/react-dom
- eslint
- eslint-config-next
- tailwindcss
- typescript

npm warn deprecated eslint@9.39.5: This version is no longer supported. Please see https://eslint.org/version-
support for other options.

added 358 packages, and audited 359 packages in 1m

146 packages are looking for funding
  run `npm fund` for details

found 0 vulnerabilities
npm warn allow-scripts 1 package has install scripts not yet covered by allowScripts:
npm warn allow-scripts unrs-resolver@1.12.2 (postinstall: node postinstall.js)
npm warn allow-scripts
npm warn allow-scripts Run `npm approve-scripts --allow-scripts-pending` to review, or `npm approve-scripts <p
kg>` to allow.

Generating route types...
✓ Types generated successfully

Initialized a git repository.

Success! Created cesarportafolio at C:\Users\ce449\cesarportafolio

C:\Users\ce449>

```

Figura 2. Instalación de dependencias y creación del proyecto cesarportafolio.

3. Estructura del proyecto

Se ingresó a la carpeta con `cd cesarportafolio` y se listó su contenido con `dir` para verificar que se crearon todos los archivos necesarios.

```

Simbolo del sistema - dir X + v

C:\Users\ce449>cd cesarportafolio

C:\Users\ce449\cesarportafolio>dir
El volumen de la unidad C es Windows
El número de serie del volumen es: 346E-6C92

Directorio de C:\Users\ce449\cesarportafolio

23/09/2026 12:00 <DIR> .
23/09/2026 11:59 <DIR> ..
23/09/2026 11:59 480 .gitignore
23/09/2026 12:00 <DIR> .next
23/09/2026 12:00 678 AGENTS.md
23/09/2026 11:59 <DIR> app
23/09/2026 12:00 11 CLAUDE.md
23/09/2026 11:59 465 eslint.config.mjs
23/09/2026 12:00 288 next-env.d.ts
23/09/2026 11:59 133 next.config.ts
23/09/2026 12:00 <DIR> node_modules
23/09/2026 12:00 236,706 package-lock.json
23/09/2026 11:59 538 package.json
23/09/2026 11:59 94 postcss.config.mjs
23/09/2026 11:59 <DIR> public
23/09/2026 11:59 1,450 README.md
23/09/2026 11:59 666 tsconfig.json
23/09/2026 11:59 11 archivos 241,509 bytes
6 dirs 204,550,045,696 bytes libres

C:\Users\ce449\cesarportafolio>

```

Figura 3. Archivos y carpetas generados por create-next-app.

- `app/`: páginas, layouts y componentes del App Router. Cada `page.tsx` es una ruta.

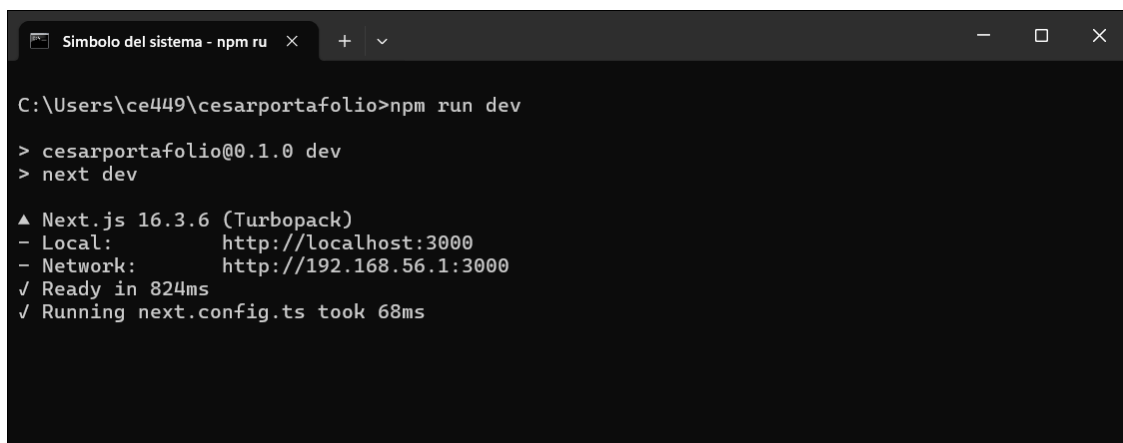
- `public/`: recursos estáticos como imágenes e íconos.
- `package.json`: dependencias y scripts (`dev`, `build`, `start`, `lint`).
- `next.config.ts` y `tsconfig.json`: configuración de Next.js y de TypeScript.
- `.gitignore`: evita subir `node_modules`, `.next` y los archivos `.env`.

4. Ejecución del servidor de desarrollo

El proyecto se ejecutó con `npm run dev`. En el primer intento Next.js avisó que había otro `package-lock.json` en una carpeta superior (`C:\Users\ce449`) y que podía tomarla como raíz del proyecto. Para evitarlo se fijó la raíz en `next.config.ts`:

```
const nextConfig: NextConfig = {
  turbopack: {
    root: __dirname,
  },
};
```

Con ese cambio el servidor arrancó sin advertencias en **`http://localhost:3000`** usando Next.js 16.3.6 con Turbopack.



```
Simbolo del sistema - npm ru x + v
C:\Users\ce449\cesarportafolio>npm run dev
> cesarportafolio@0.1.0 dev
> next dev
▲ Next.js 16.3.6 (Turbopack)
- Local:      http://localhost:3000
- Network:    http://192.168.56.1:3000
✓ Ready in 824ms
✓ Running next.config.ts took 68ms
```

Figura 4. Servidor de desarrollo listo en `localhost:3000`.

5. Página inicial en el navegador

Al abrir `http://localhost:3000` se muestra la página de bienvenida de Next.js, que indica editar el archivo `page.tsx`.

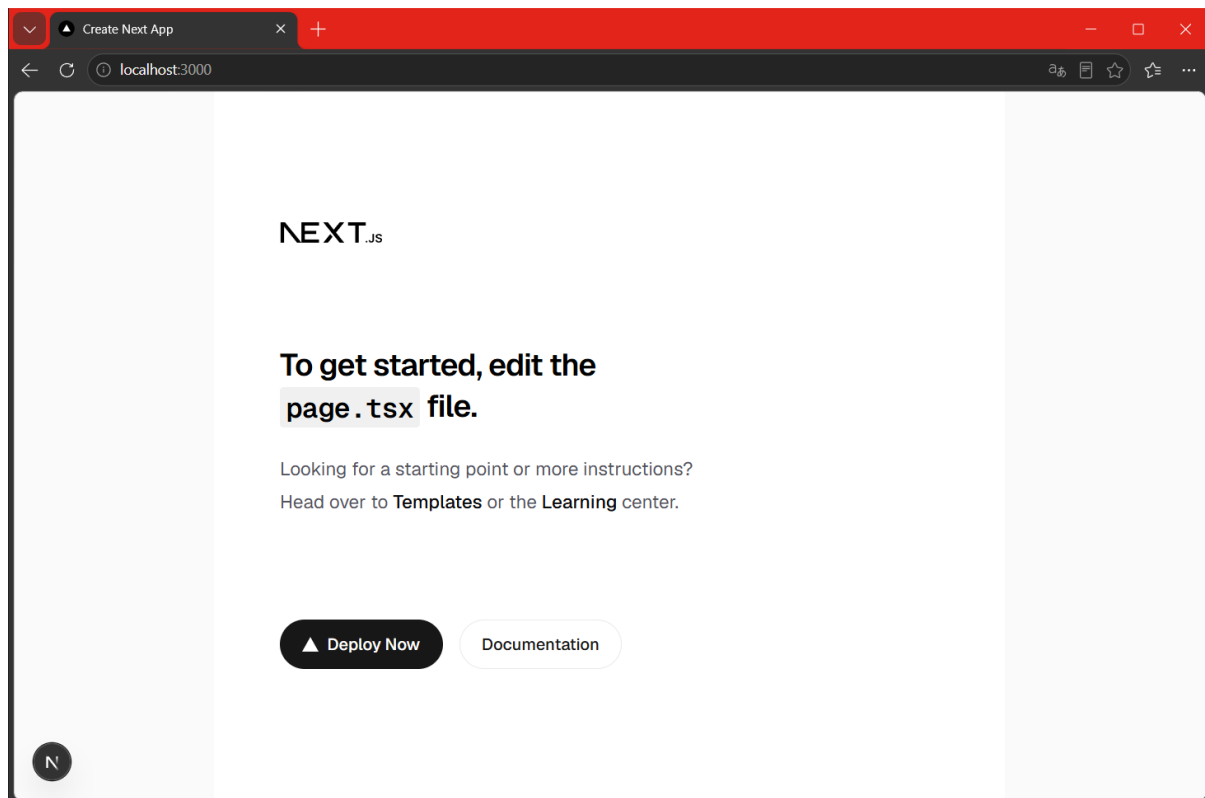


Figura 5. Página inicial generada por Next.js.

En la esquina inferior izquierda aparece el botón **N**, la consola de desarrollo de Next.js. Al abrirla muestra que la ruta es **Static** (se genera de forma estática) y que el empaquetador es **Turbopack**.

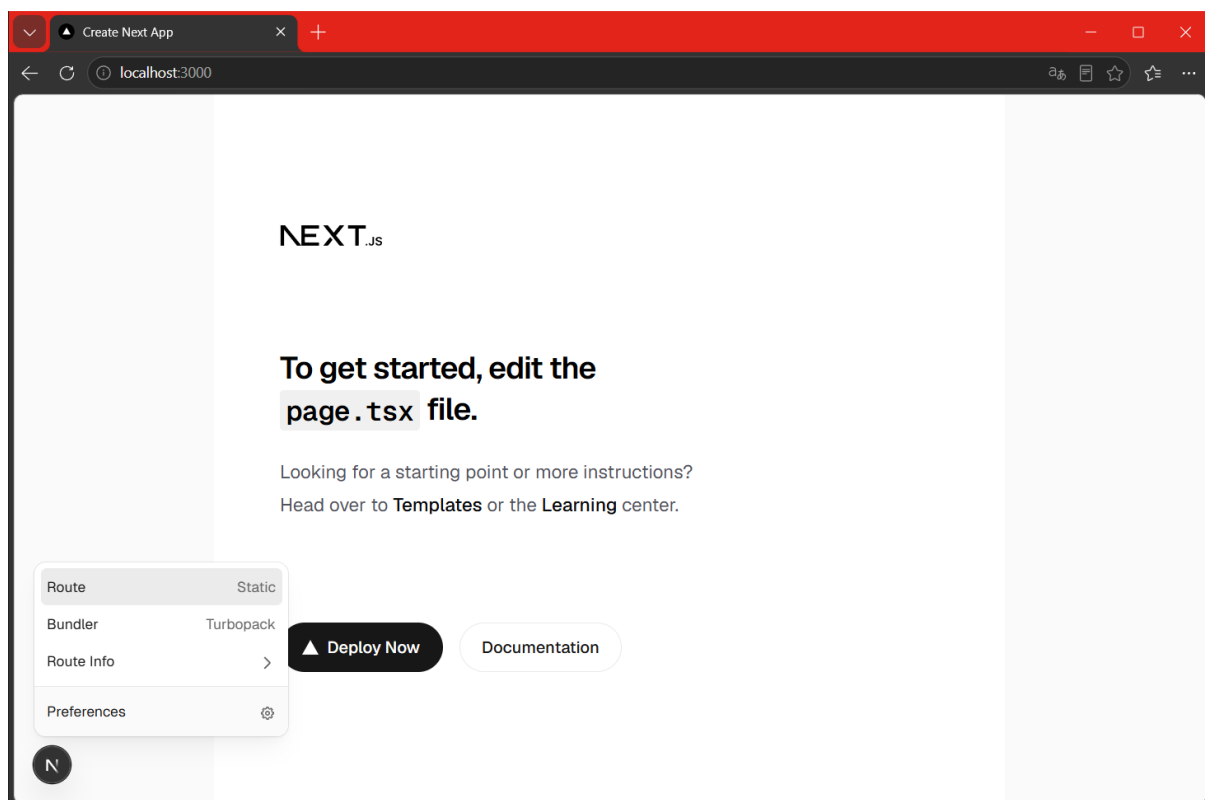


Figura 6. Consola de desarrollo de Next.js: ruta estática y Turbopack.

6. Primera modificación de page.tsx

Se abrió el proyecto en Visual Studio Code y se reemplazó el contenido de `app/page.tsx` por un componente propio con clases de Tailwind CSS:

```
export default function Home() {
  return (
    <main className="min-h-screen flex items-center justify-center bg-gray-100 px-6">
      <section className="text-center">
        <h1 className="text-5xl font-bold text-gray-900">
          CesarPortafolio
        </h1>
        <p className="mt-4 text-lg text-gray-600">
          Mi primer proyecto demo con Next.js
        </p>
        <p className="mt-6 text-sm text-gray-500">
          Proyecto preparado para desplegarse en Vercel.
        </p>
      </section>
    </main>
  );
}
```

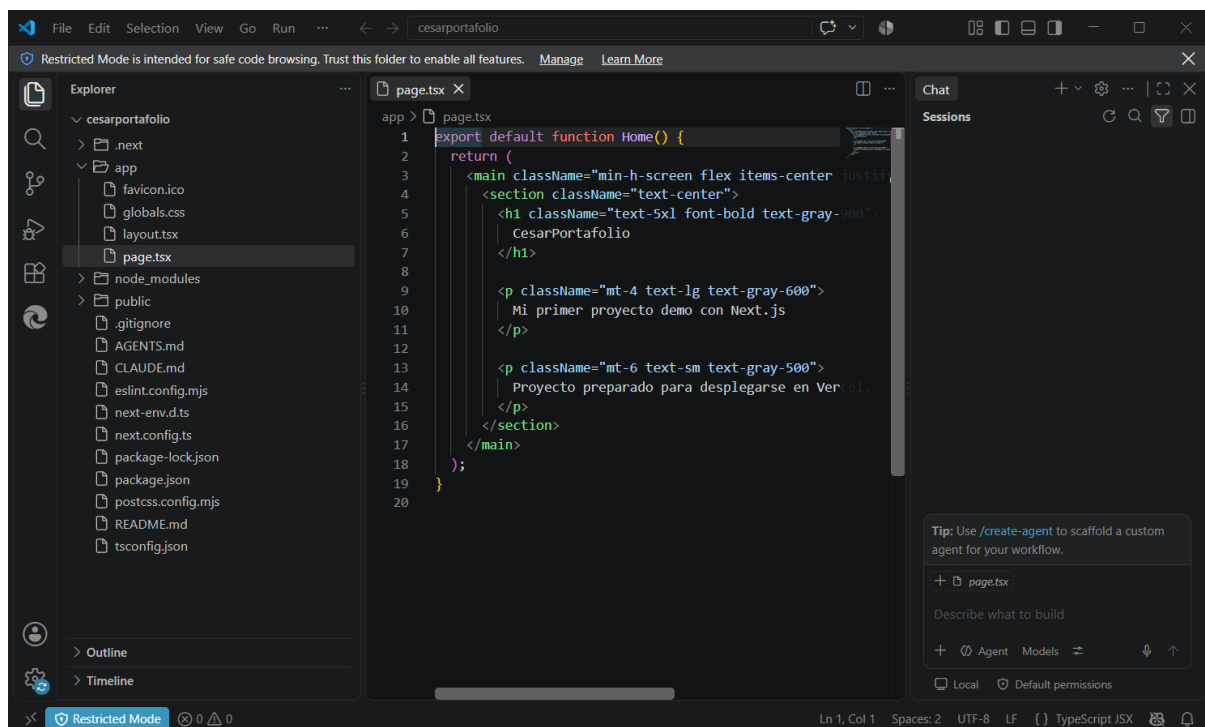


Figura 7. Archivo `page.tsx` modificado en Visual Studio Code.

Como el servidor seguía corriendo, el navegador mostró el cambio al instante gracias a la recarga en caliente (Fast Refresh).

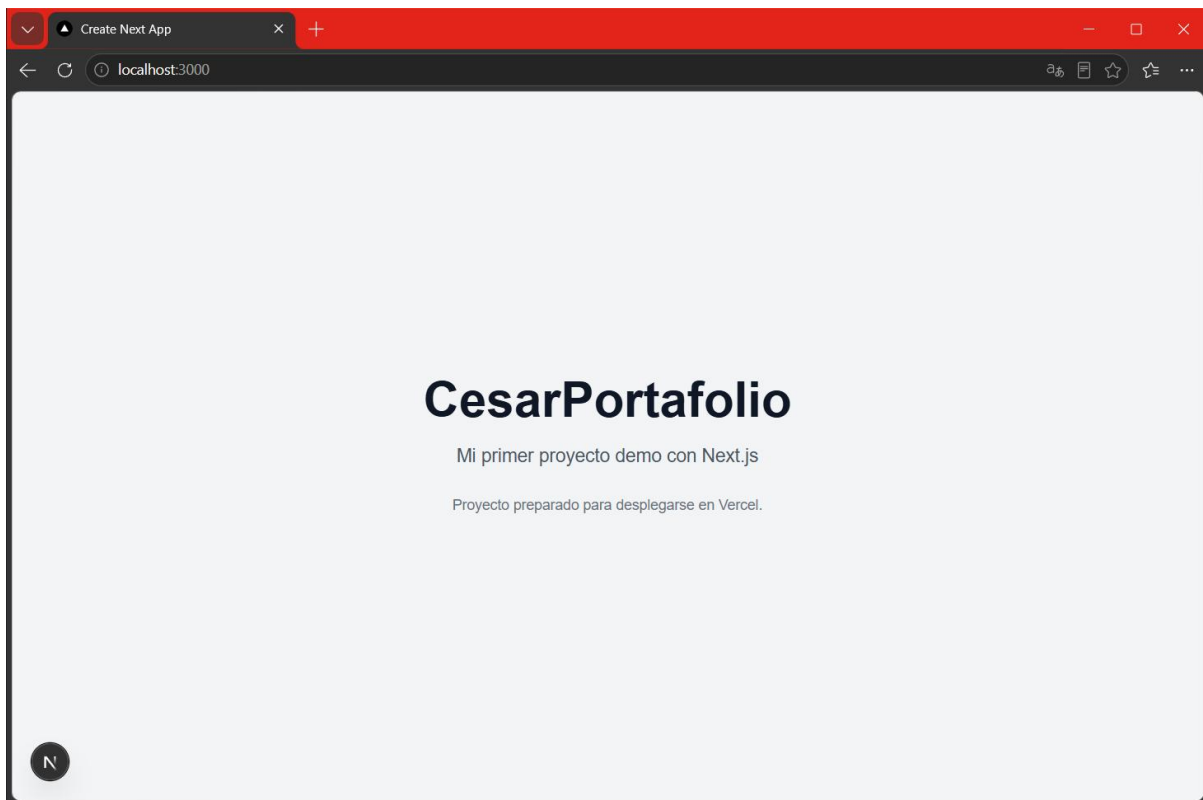


Figura 8. Resultado de la primera modificación.

7. Consola de errores de Next.js

Para comprobar cómo Next.js reporta los errores, se borró a propósito el signo `>` de la etiqueta de cierre `</main>`. La consola de desarrollo mostró un **Build Error** con el mensaje "Expected '>', got ')'", el archivo (`./app/page.tsx`), la línea y la columna exactas del problema. Después se corrigió la etiqueta y la página volvió a cargar normalmente.

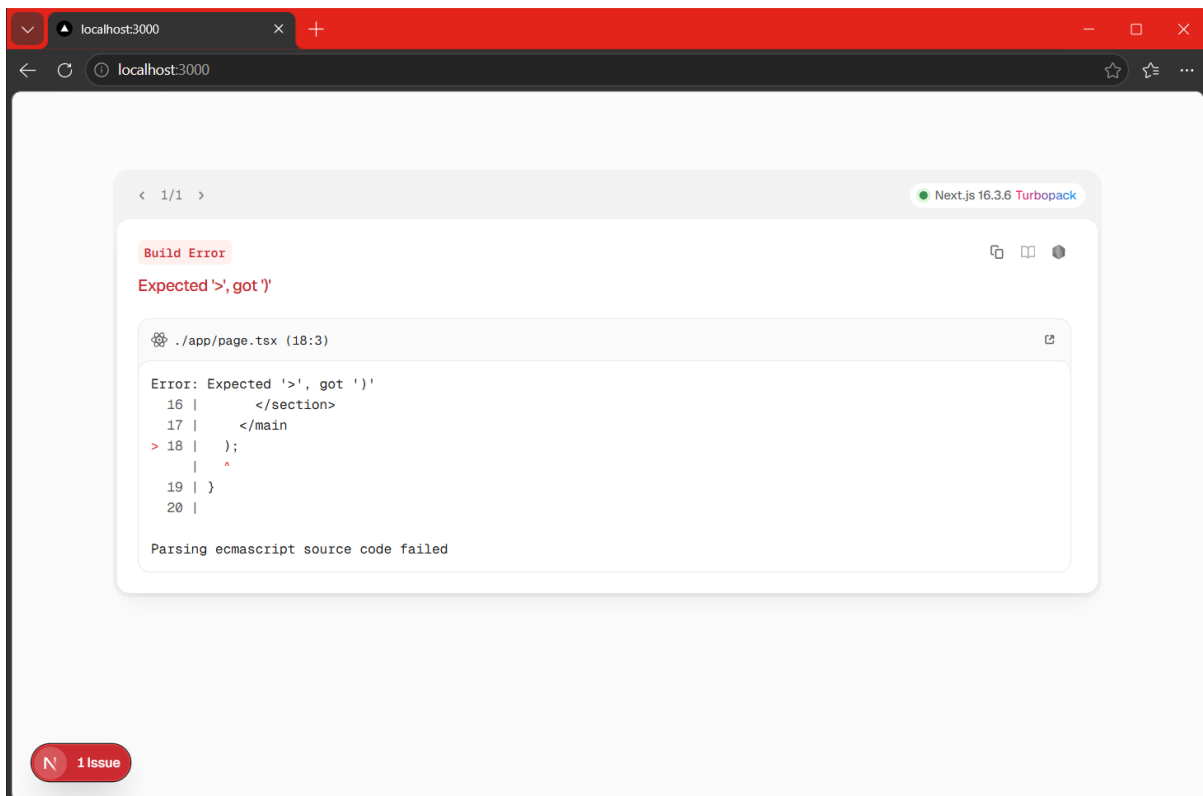


Figura 9. Error de compilación detectado por la consola de Next.js.

ANÁLISIS DE RESULTADOS

La guía pide elaborar un portafolio de trabajo con un framework ágil y aplicar las habilidades de UX/UI de los tres años de bachillerato. A partir del proyecto de demostración se construyó **CesarPortafolio**, un portafolio completo con Next.js, TypeScript y Tailwind CSS.

Diseño

- Tema oscuro con un acento degradado celeste–violeta y la tipografía Geist, cargada con `next/font`.
- Navegación fija con enlaces a cada sección y menú desplegable en celulares.
- Secciones: Inicio, Sobre mí, Habilidades, Proyectos, Formación y Contacto.
- Diseño responsivo: las cuadrículas pasan de tres columnas a una en pantallas pequeñas.
- Accesibilidad: texto alternativo en la foto, `aria-label` en botones de ícono y `aria-pressed` en el filtro.

Conceptos de la guía aplicados

Concepto	Dónde se aplicó
App Router	<code>app/page.tsx</code> es la ruta <code>/</code> y <code>app/proyectos/[slug]/page.tsx</code> las páginas de cada proyecto.
Componentes	<code>components/</code> : <code>Navbar</code> , <code>Footer</code> , <code>TarjetaProyecto</code> , <code>TituloSeccion</code> , <code>ExploradorProyectos</code> e <code>Iconos</code> .
Server Components	Todas las páginas y la mayoría de componentes se renderizan en el servidor.
Client Components	<code>Navbar</code> (menú móvil) y <code>ExploradorProyectos</code> (filtro) usan <code>"use client"</code> y <code>useState</code> .
Rutas dinámicas	<code>/proyectos/[slug]</code> con <code>generateStaticParams</code> : 9 páginas generadas en el build.
TypeScript	Interfaces <code>Proyecto</code> , <code>Perfil</code> , <code>GrupoHabilidad</code> y <code>Etapas</code> en la carpeta <code>data/</code> .
Estilos	Tailwind CSS 4 con colores propios definidos en <code>@theme</code> dentro de <code>globals.css</code> .
Optimización	<code>next/image</code> para la foto de perfil (con placeholder difuminado) y <code>next/font</code> para las fuentes.
Metadatos	<code>metadata</code> en el layout y <code>generateMetadata</code> en cada proyecto para el título de la pestaña.
Layout	<code>app/layout.tsx</code> comparte la barra de navegación y el pie de página entre todas las rutas.

Resultado

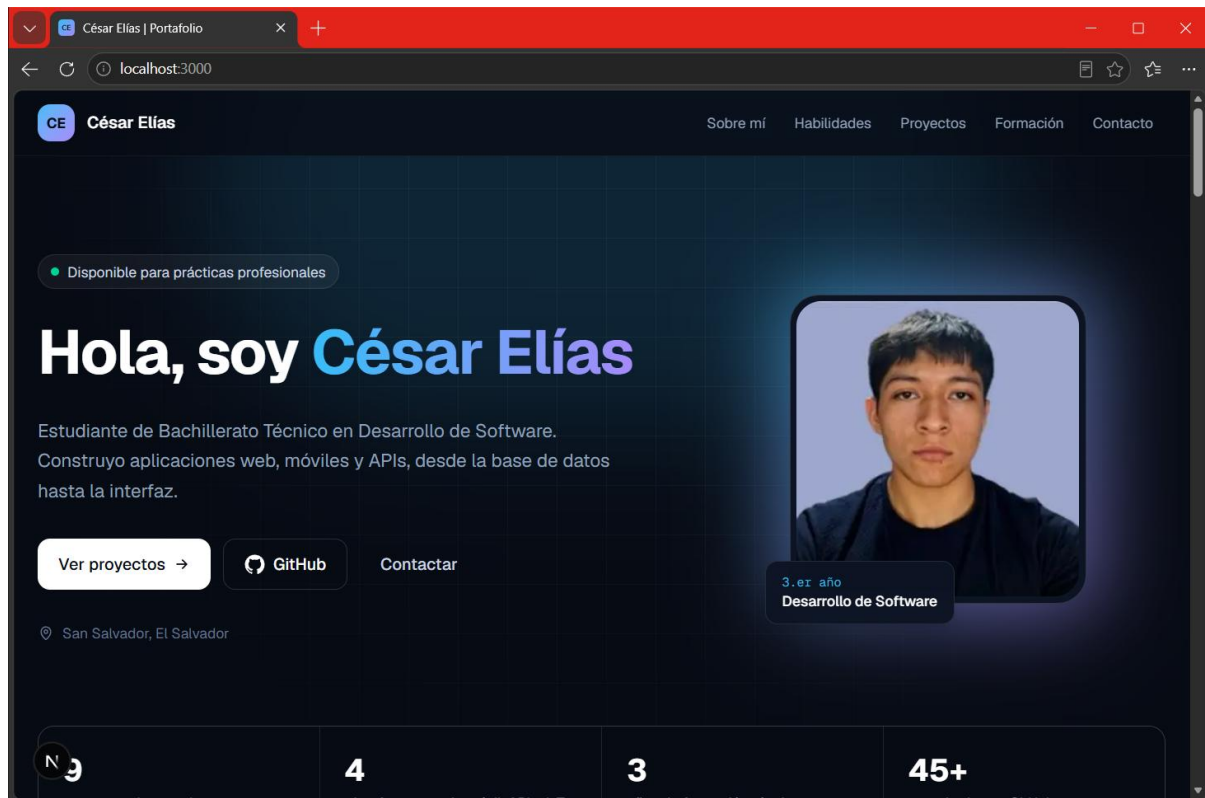


Figura 10. Sección de inicio con foto, presentación y datos destacados.



Figura 11. Sección "Sobre mí".

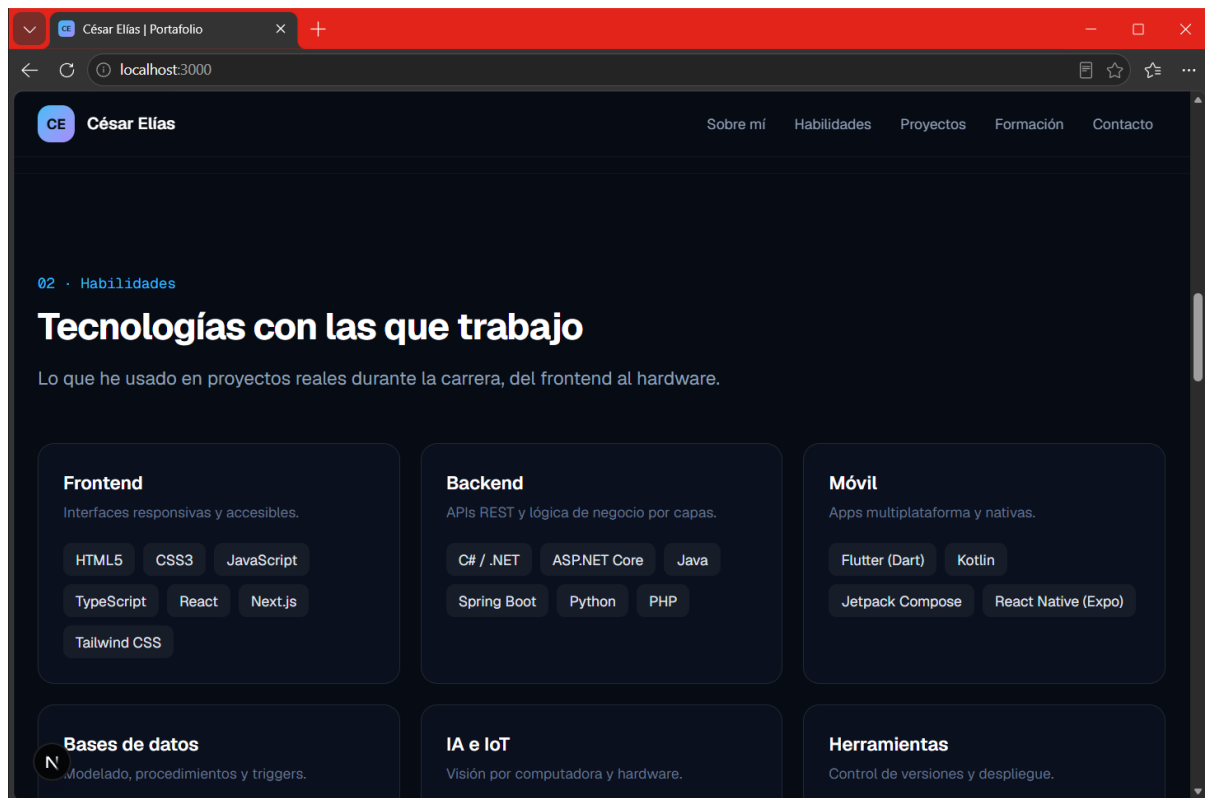


Figura 12. Habilidades agrupadas por área.

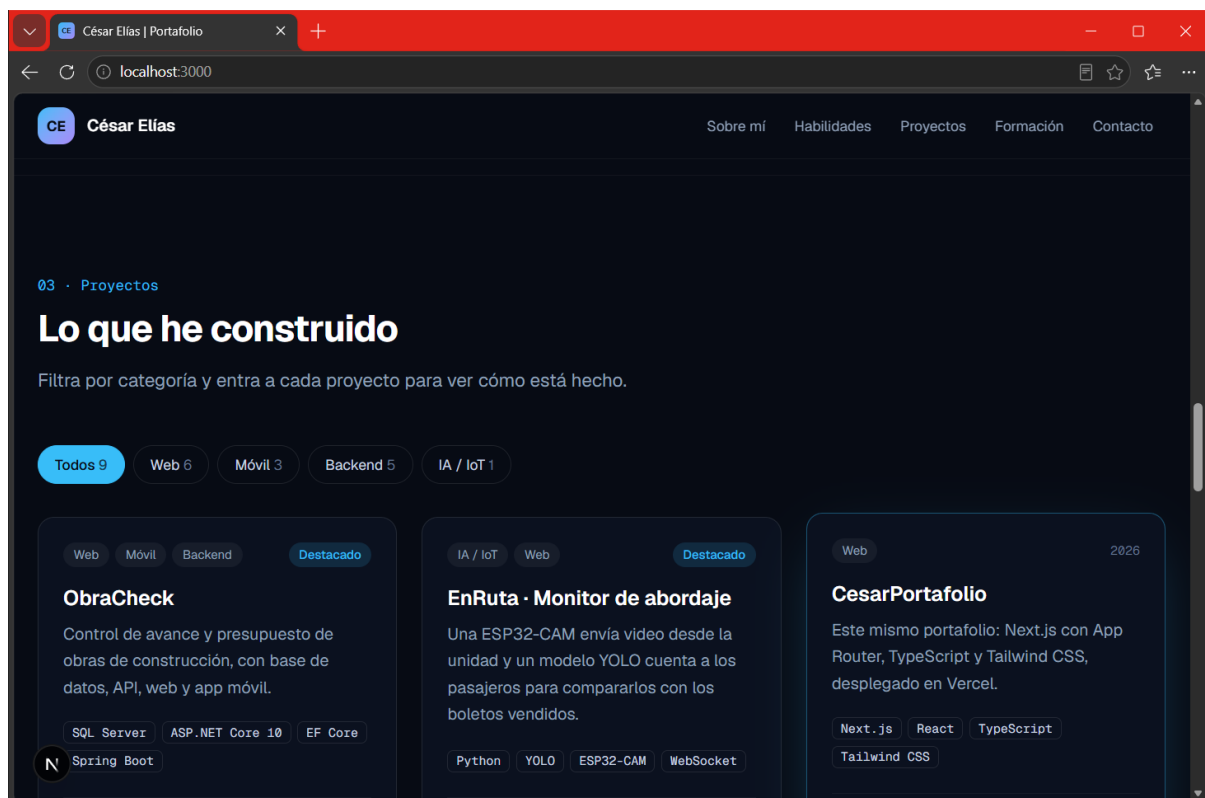


Figura 13. Sección de proyectos.

El filtro de proyectos es un Client Component: al pulsar una categoría, `useState` guarda el filtro y la lista se actualiza sin recargar la página.

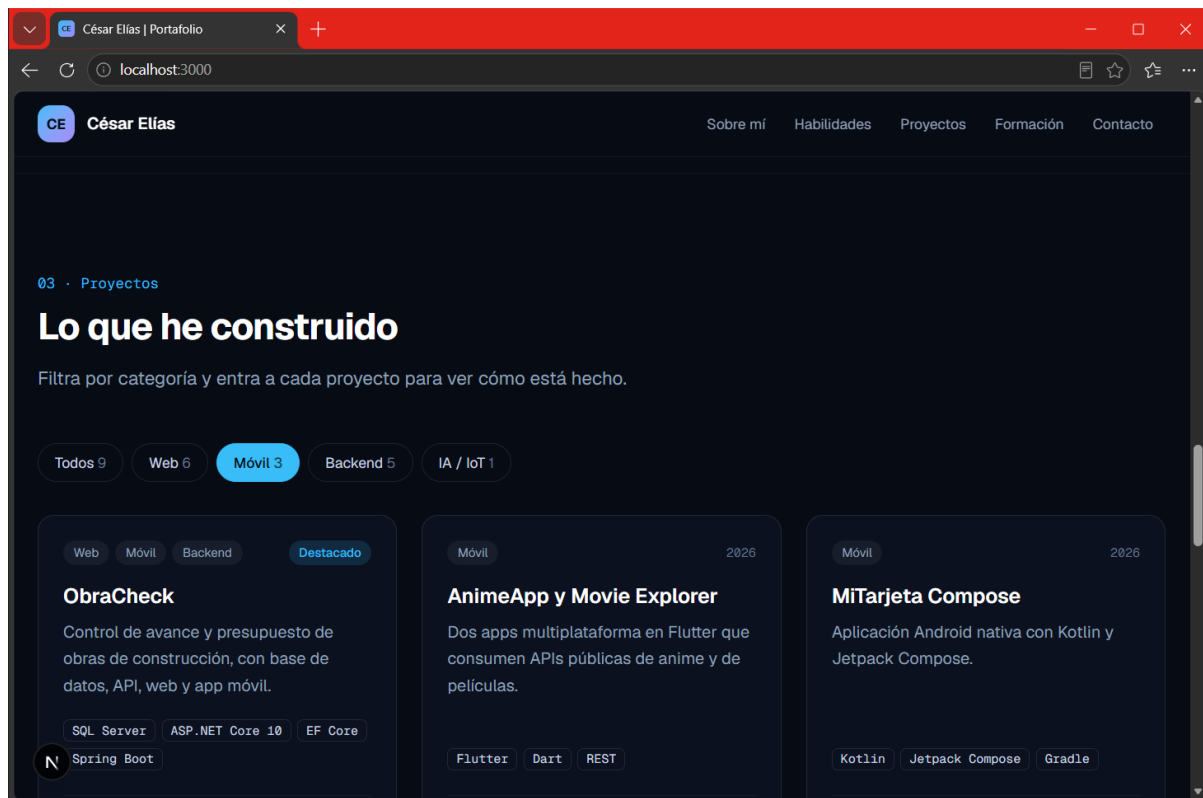


Figura 14. Filtro de proyectos con la categoría "Móvil" seleccionada.

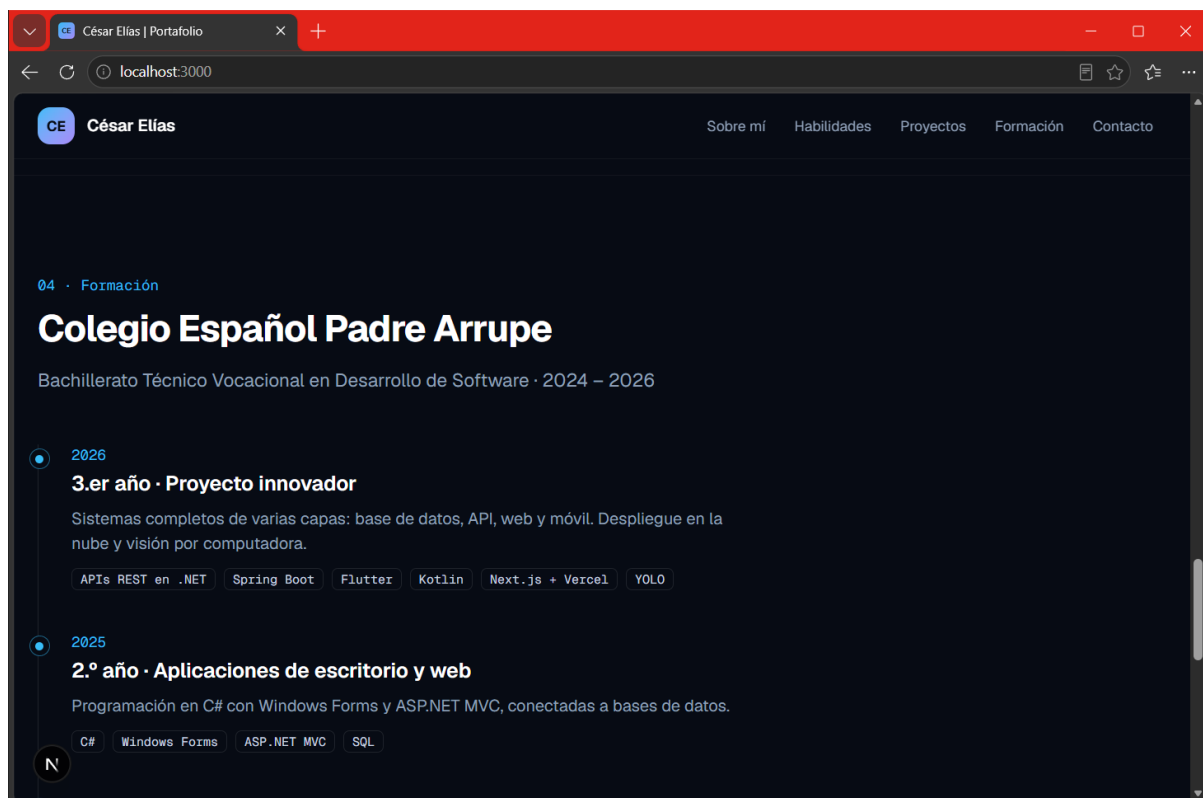


Figura 15. Línea de tiempo de la formación académica.

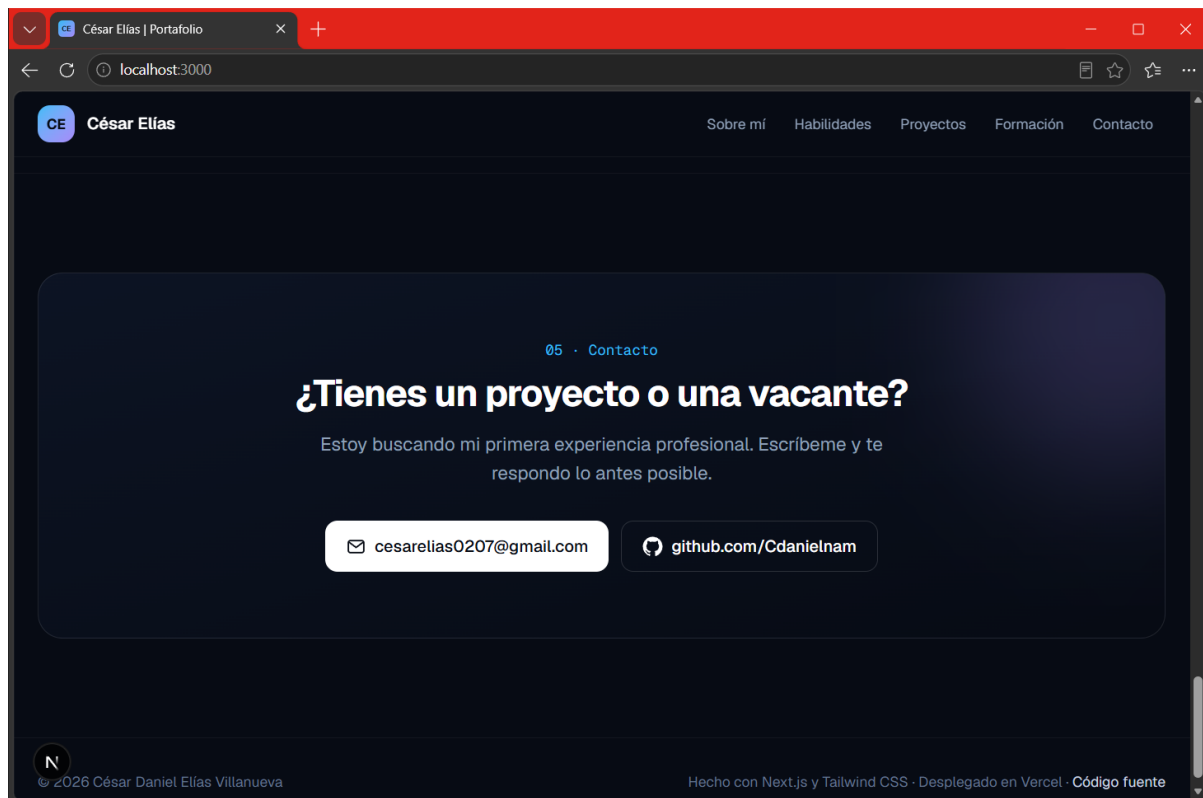


Figura 16. Sección de contacto.

Cada tarjeta enlaza a una página de detalle generada por la ruta dinámica `app/proyectos/[slug]/page.tsx`. Por ejemplo, la URL `/proyectos/enruta` usa el valor `enruta` como identificador del proyecto.



Figura 17. Página de detalle generada por la ruta dinámica `/proyectos/[slug]`.

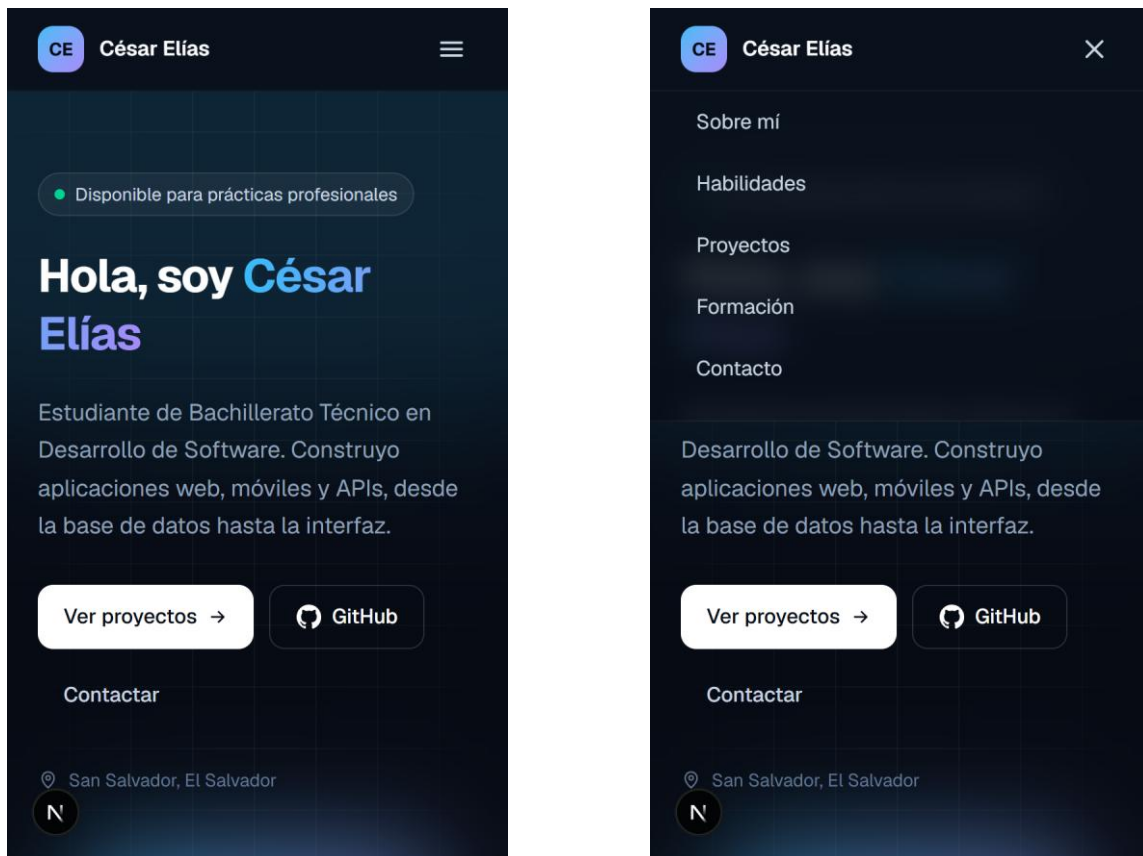
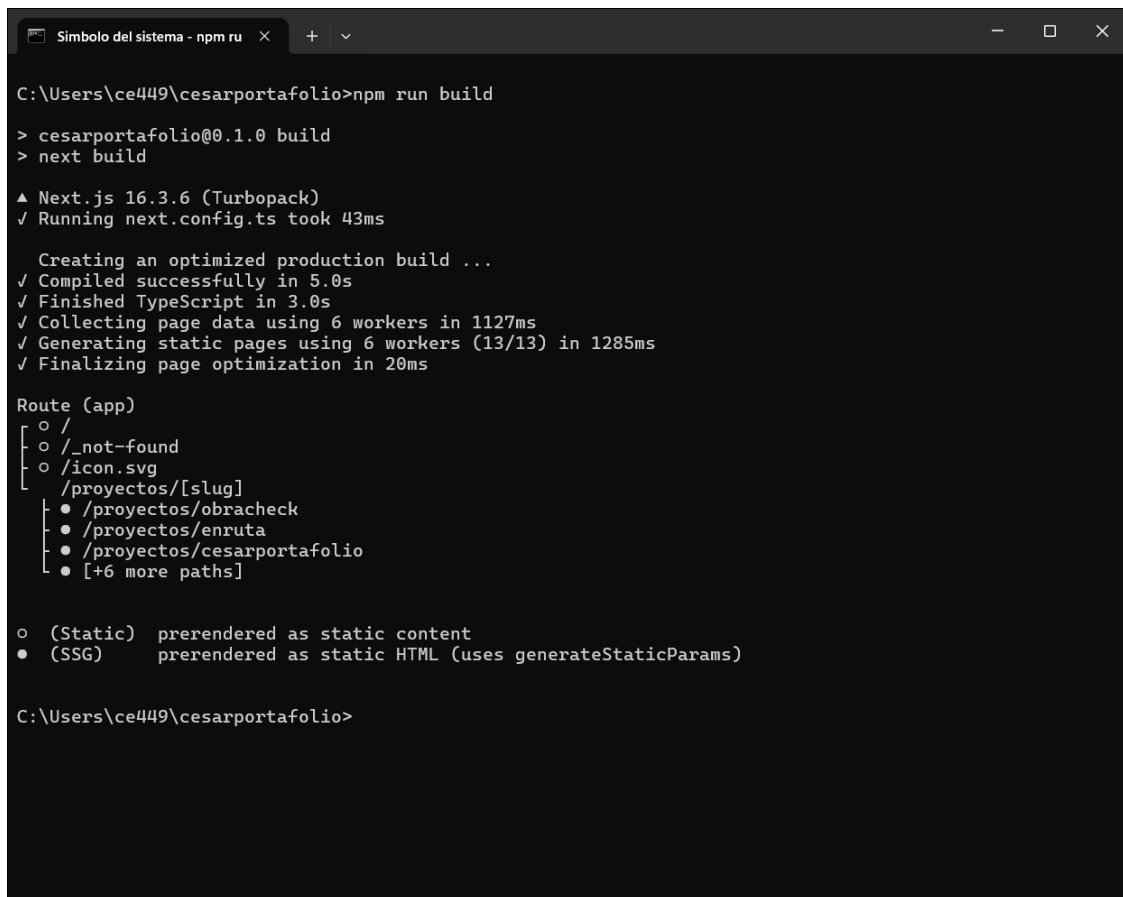


Figura 18. Vista en celular y menú de navegación móvil.

Construcción para producción

Por último se ejecutó `npm run build`. La compilación y la revisión de TypeScript terminaron sin errores. En la tabla de rutas, ○ (**Static**) indica páginas generadas como contenido estático y ● (**SSG**) las páginas de proyectos generadas con `generateStaticParams`.

A terminal window titled 'Símbolo del sistema - npm ru' showing the output of the 'npm run build' command. The output indicates a successful production build for a Next.js application. It shows the version of Next.js (16.3.6), the time taken for various steps like compiling, TypeScript, and generating static pages, and a list of routes for the application. The terminal is dark-themed with white text.

```
C:\Users\ce449\cesarportafolio>npm run build

> cesarportafolio@0.1.0 build
> next build

▲ Next.js 16.3.6 (Turbopack)
✓ Running next.config.ts took 43ms

  Creating an optimized production build ...
✓ Compiled successfully in 5.0s
✓ Finished TypeScript in 3.0s
✓ Collecting page data using 6 workers in 1127ms
✓ Generating static pages using 6 workers (13/13) in 1285ms
✓ Finalizing page optimization in 20ms

Route (app)
├─ /
├─ /_not-found
├─ /icon.svg
├─ /proyectos/[slug]
│  ├─ /proyectos/obraceck
│  ├─ /proyectos/enruta
│  └─ /proyectos/cesarportafolio
└─ [+6 more paths]

○ (Static) prerendered as static content
● (SSG) prerendered as static HTML (uses generateStaticParams)

C:\Users\ce449\cesarportafolio>
```

Figura 19. Build de producción exitoso.

Guía 2 – Despliegue de aplicaciones en Vercel

OBJETIVOS DE LA PRÁCTICA

- Crear una aplicación web básica utilizando Next.js.
- Aplicar Git para el control de versiones del proyecto.
- Publicar el código fuente en un repositorio de GitHub.
- Conectar GitHub con Vercel.
- Desplegar una aplicación Next.js en Vercel.
- Verificar y actualizar la aplicación mediante nuevos despliegues.

REALIZACIÓN DE LA PRÁCTICA

1. Requisitos

- Guía 1 finalizada: el portafolio CesarPortafolio funciona en local y compila con `npm run build`.
- Repositorio en GitHub donde subir el proyecto.

2. Repositorio en GitHub

El repositorio de la práctica es **Cdanielnam/modulo239**, público. Antes de subir el proyecto estaba vacío y GitHub mostraba las instrucciones para conectarlo desde la línea de comandos.

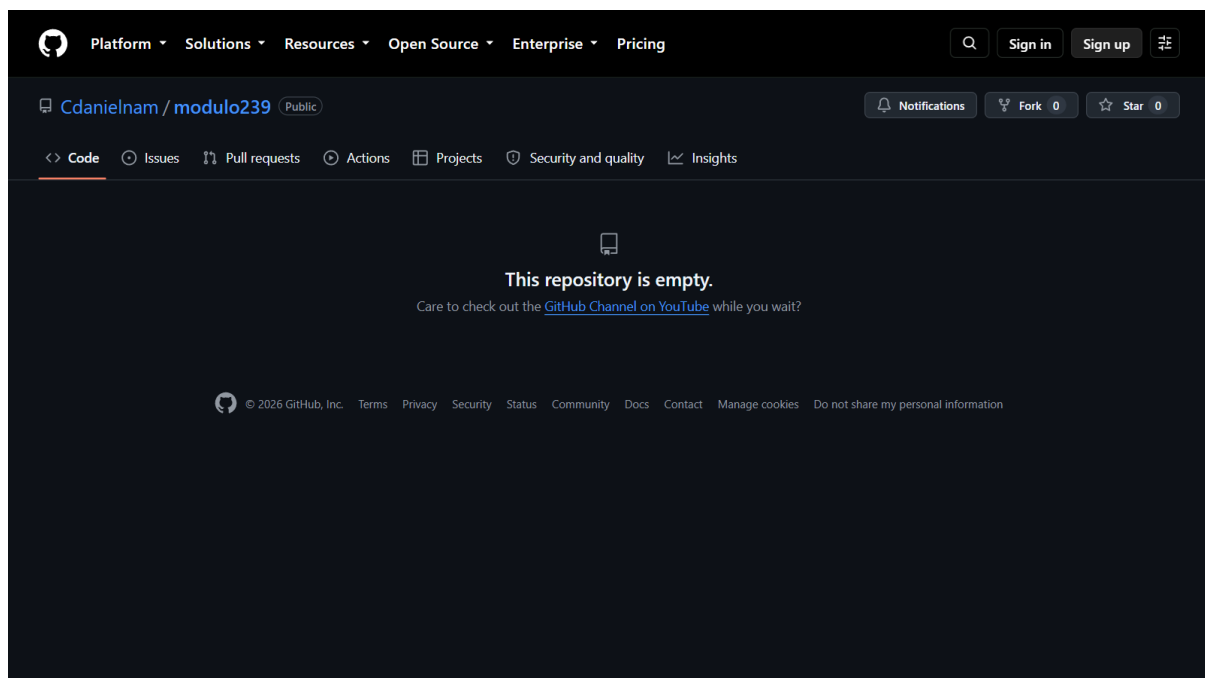


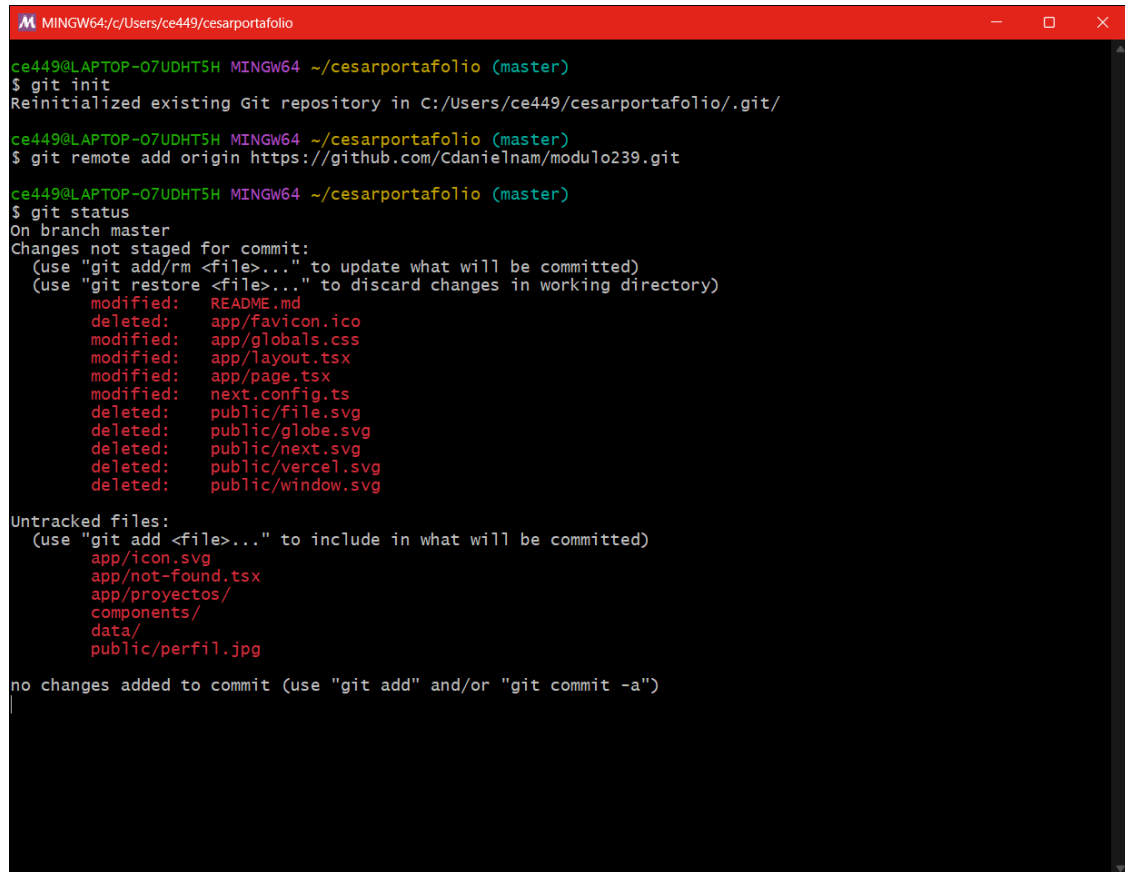
Figura 20. Repositorio modulo239 vacío, antes de subir el proyecto.

3. Subida del proyecto con Git Bash

Desde Git Bash, dentro de la carpeta del proyecto, se ejecutaron los mismos comandos de la guía:

```
git init
git remote add origin https://github.com/Cdanielnam/modulo239.git
git status
git add .
git commit -m "Portafolio profesional CesarPortafolio con Next.js"
git branch -M main
git push -u origin main
```

- `git init` respondió "Reinitialized existing Git repository" porque create-next-app ya había creado el repositorio local.
- `git remote add origin` vincula el repositorio local con el de GitHub.
- `git status` muestra los archivos modificados, eliminados y nuevos que todavía no están en un commit.



```
MINGW64/C:/Users/ce449/cesarportafolio

ce449@LAPTOP-O7UDHT5H MINGW64 ~/cesarportafolio (master)
$ git init
Reinitialized existing Git repository in C:/Users/ce449/cesarportafolio/.git/

ce449@LAPTOP-O7UDHT5H MINGW64 ~/cesarportafolio (master)
$ git remote add origin https://github.com/Cdanielnam/modulo239.git

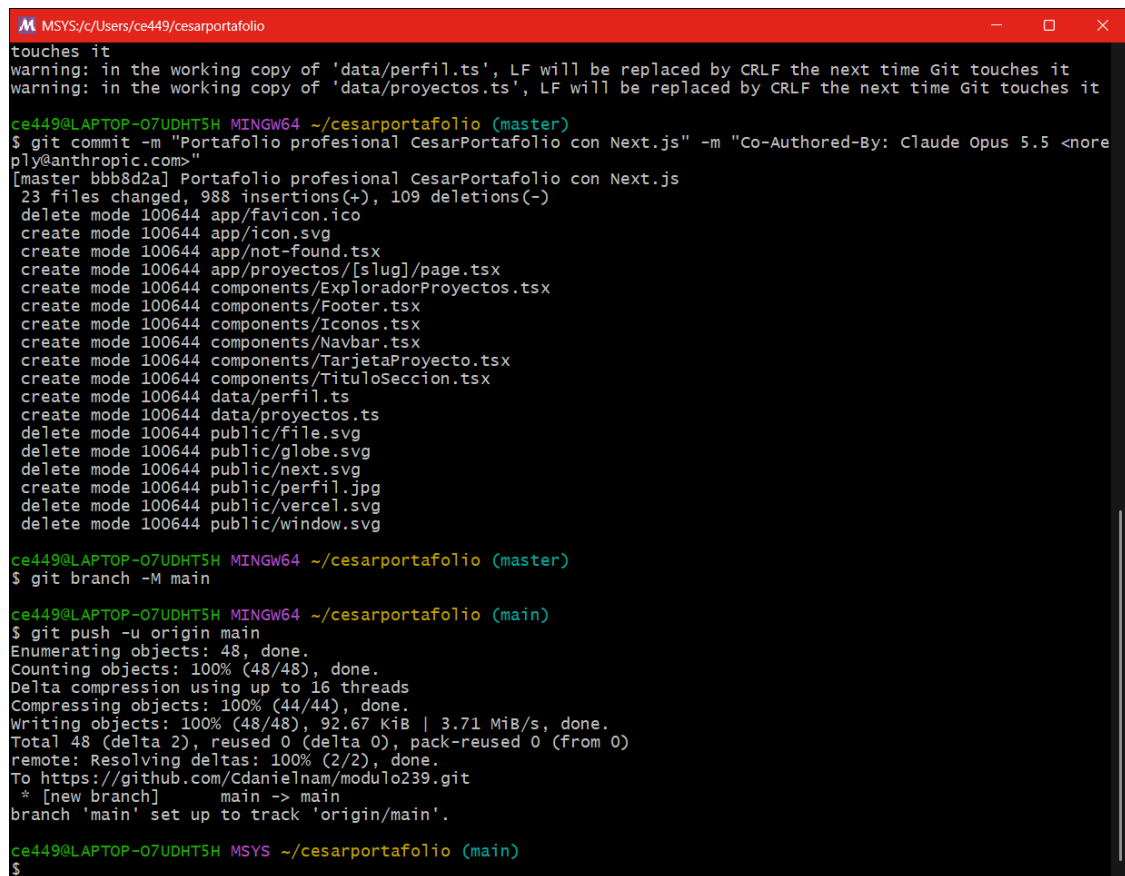
ce449@LAPTOP-O7UDHT5H MINGW64 ~/cesarportafolio (master)
$ git status
On branch master
Changes not staged for commit:
  (use "git add/rm <file>..." to update what will be committed)
  (use "git restore <file>..." to discard changes in working directory)
        modified:   README.md
        deleted:    app/favicon.ico
        modified:   app/globals.css
        modified:   app/layout.tsx
        modified:   app/page.tsx
        modified:   next.config.ts
        deleted:    public/file.svg
        deleted:    public/globe.svg
        deleted:    public/next.svg
        deleted:    public/vercel.svg
        deleted:    public/window.svg

Untracked files:
  (use "git add <file>..." to include in what will be committed)
        app/icon.svg
        app/not-found.tsx
        app/proyectos/
        components/
        data/
        public/perfil.jpg

no changes added to commit (use "git add" and/or "git commit -a")
```

Figura 21. `git init`, `git remote add` y `git status`.

- `git add .` y `git commit` registran los cambios: 23 archivos con 988 líneas agregadas.
- `git branch -M main` renombra la rama master a main.
- `git push -u origin main` envía los commits a GitHub y deja la rama main vinculada a origin/main.



```
MSYS/c/Users/ce449/cesarportafolio
touches it
warning: in the working copy of 'data/perfil.ts', LF will be replaced by CRLF the next time Git touches it
warning: in the working copy of 'data/proyectos.ts', LF will be replaced by CRLF the next time Git touches it

ce449@LAPTOP-O7UDHT5H MINGW64 ~/cesarportafolio (master)
$ git commit -m "Portafolio profesional CesarPortafolio con Next.js" -m "Co-Authored-By: Claude Opus 5.5 <noreply@anthropic.com>"
[master bbb8d2a] Portafolio profesional CesarPortafolio con Next.js
23 files changed, 988 insertions(+), 109 deletions(-)
delete mode 100644 app/favicon.ico
create mode 100644 app/icon.svg
create mode 100644 app/not-found.tsx
create mode 100644 app/proyectos/[slug]/page.tsx
create mode 100644 components/ExploradorProyectos.tsx
create mode 100644 components/Footer.tsx
create mode 100644 components/Iconos.tsx
create mode 100644 components/Navbar.tsx
create mode 100644 components/TarjetaProyecto.tsx
create mode 100644 components/TituloSeccion.tsx
create mode 100644 data/perfil.ts
create mode 100644 data/proyectos.ts
delete mode 100644 public/file.svg
delete mode 100644 public/globe.svg
delete mode 100644 public/next.svg
create mode 100644 public/perfil.jpg
delete mode 100644 public/vercel.svg
delete mode 100644 public/window.svg

ce449@LAPTOP-O7UDHT5H MINGW64 ~/cesarportafolio (master)
$ git branch -M main

ce449@LAPTOP-O7UDHT5H MINGW64 ~/cesarportafolio (main)
$ git push -u origin main
Enumerating objects: 48, done.
Counting objects: 100% (48/48), done.
Delta compression using up to 16 threads
Compressing objects: 100% (44/44), done.
Writing objects: 100% (48/48), 92.67 KiB | 3.71 MiB/s, done.
Total 48 (delta 2), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (2/2), done.
To https://github.com/Cdanielnam/modulo239.git
 * [new branch]      main -> main
branch 'main' set up to track 'origin/main'.

ce449@LAPTOP-O7UDHT5H MSYS ~/cesarportafolio (main)
$
```

Figura 22. `git add`, `git commit`, `git branch -M main` y `git push`.

4. Verificación en GitHub

Al recargar la página del repositorio aparecen las carpetas `app`, `components`, `data` y `public`, el README y los 2 commits: el inicial de create-next-app y el del portafolio.

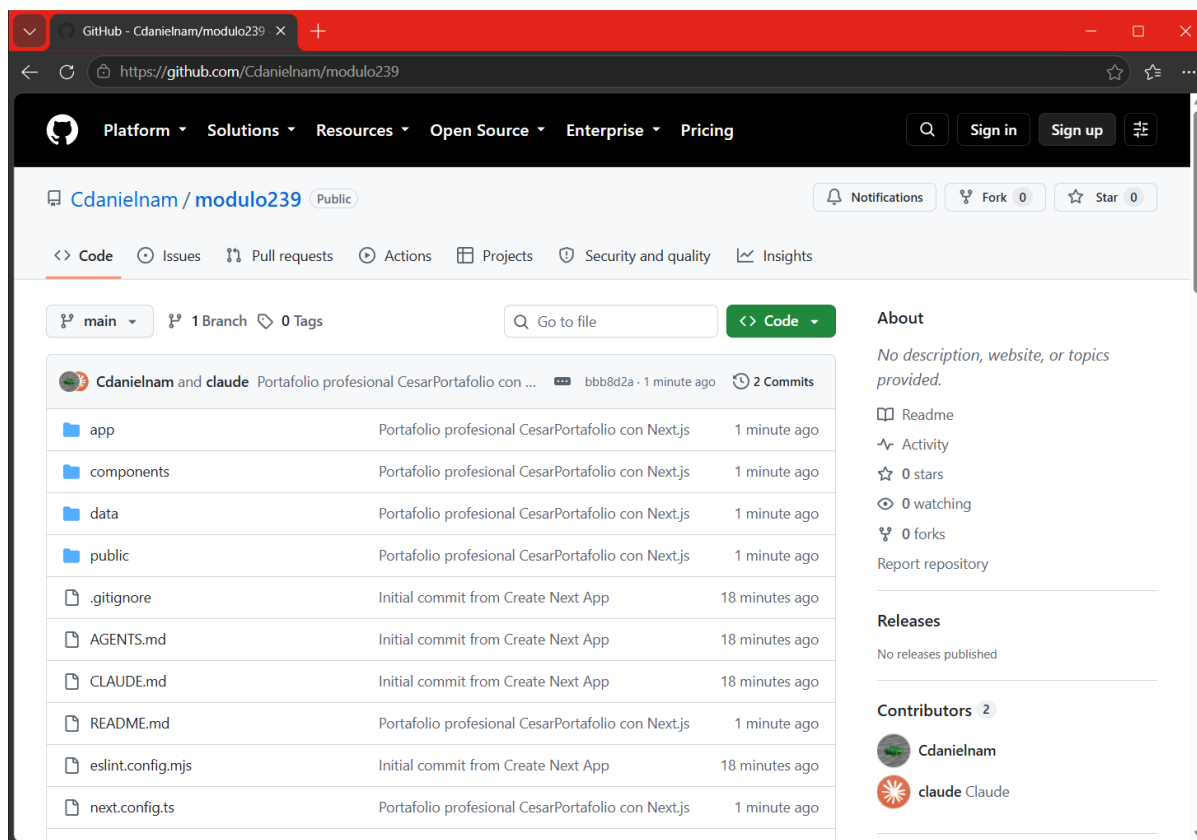


Figura 23. Proyecto subido al repositorio modulo239.

5. Despliegue en Vercel (pendiente)

Esta parte de la guía queda **pendiente**: requiere iniciar sesión en Vercel con la cuenta de GitHub del estudiante y autorizar a Vercel el acceso al repositorio. El proyecto ya está listo para desplegarse: el build de producción (`npm run build`), que es el mismo proceso que ejecuta Vercel, terminó sin errores en la Guía 1.

Pasos que faltan:

- Ingresar a <https://vercel.com>, elegir **Continue with GitHub** y el plan **Hobby**.
- En **Import Git Repository**, dar acceso al repositorio **modulo239** y pulsar **Import**.
- Verificar que el preset sea **Next.js** y el directorio raíz **./**, y pulsar **Deploy**.
- Al terminar el build, abrir el dominio **.vercel.app** asignado desde **Domains**.
- Hacer un nuevo **git push** y comprobar en **Deployments** que Vercel generó un despliegue automático.

ANÁLISIS DE RESULTADOS

La guía pide añadir el portafolio web a los documentos del módulo 3.7: currículum vitae, hoja de vida, LinkedIn y GitHub.

Como el sitio todavía no está publicado, el enlace del portafolio se agregará a esos documentos cuando se complete el despliegue en Vercel. Mientras tanto, el código fuente ya está disponible en GitHub y el portafolio enlaza al perfil del estudiante.

- **Currículum vitae y hoja de vida:** agregar la URL del portafolio y del perfil de GitHub en los datos personales.

- **LinkedIn:** agregar el portafolio en la sección de contacto (sitio web) y como elemento destacado.
- **GitHub:** colocar la URL del portafolio en el campo Website del repositorio modulo239 y en el README.

Conclusiones

- El App Router de Next.js organiza las rutas con carpetas: el portafolio tiene una página principal y 9 páginas de proyecto que se generan de forma estática a partir de una sola ruta dinámica.
- Separar Server y Client Components mantiene casi todo el sitio renderizado en el servidor; solo el menú móvil y el filtro de proyectos necesitan ejecutarse en el navegador.
- La consola de desarrollo de Next.js indica el archivo, la línea y la columna de cada error, lo que acelera su corrección.
- Git y GitHub dejan un historial de cada cambio: el proyecto quedó publicado en github.com/Cdanielnam/modulo239, listo para conectarse con Vercel y desplegarse automáticamente con cada push.

Enlaces del proyecto

Repositorio: <https://github.com/Cdanielnam/modulo239>

BIBLIOGRAFÍA

GitHub. (s. f.). *Acerca de Git*. GitHub Docs. Recuperado el 10 de septiembre de 2026, de <https://docs.github.com/es/get-started/using-git/about-git>

Next.js. (2026, 25 de marzo). *Deploying*. Next.js Documentation. <https://nextjs.org/docs/app/getting-started/deploying>

Next.js. (2026, 16 de marzo). *Installation*. Next.js Documentation. <https://nextjs.org/docs/app/getting-started/installation>

Next.js. (2026, 25 de marzo). *Next.js Documentation*. <https://nextjs.org/docs>

Vercel. (2026, 13 de marzo). *Vercel Documentation*. <https://vercel.com/docs>

Vercel. (2025, 18 de julio). *Deploying to Vercel*. Vercel Documentation. <https://vercel.com/docs/deployments/overview>

Vercel. (2025, 1 de diciembre). *Environments*. Vercel Documentation. <https://vercel.com/docs/deployments/environments>

Vercel. (2025, 24 de septiembre). *Managing Deployments*. Vercel Documentation. <https://vercel.com/docs/deployments/managing-deployments>